Tarih:23.11.2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI HİDROLİK VİZE SINAVI

Ad: **Soyad:** **Numara:**

Soru 1 (25):

a) Dairesel kesitli kararlı bir boru akımında debi ifadesi aşağıdaki gibidir. Sürtünme enerji kaybından dolayı basınçtaki azalmayı ifade ediniz. Enerji kaybı ve enerji kaybı ile ilgili parametreler arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu belirtiniz.

$$Q = \frac{\gamma \pi D^4 J}{128 \mu}$$

b) Darcy-Weisbach denklemi borularda yük kaybının bulunması için kullanılmaktadır. Bu ifadeyi Q, D ve L cinsinden yazınız.

c) Pompa karakteristik eğrisini (Debi-Yük) çiziniz.

d) Prandtl'ın Karışım Uzunluğu Teorisine göre karışım uzunluğu, L'n, büyümesi, bir boru kesiti içerisindeki hız dağılımını nasıl etkilemektedir?

e) $\tau_l = \mu \frac{du}{dy}$ ve $\tau_t = \rho \varepsilon \frac{du}{dy}$ arasında ne fark vardır? Açıklayınız.